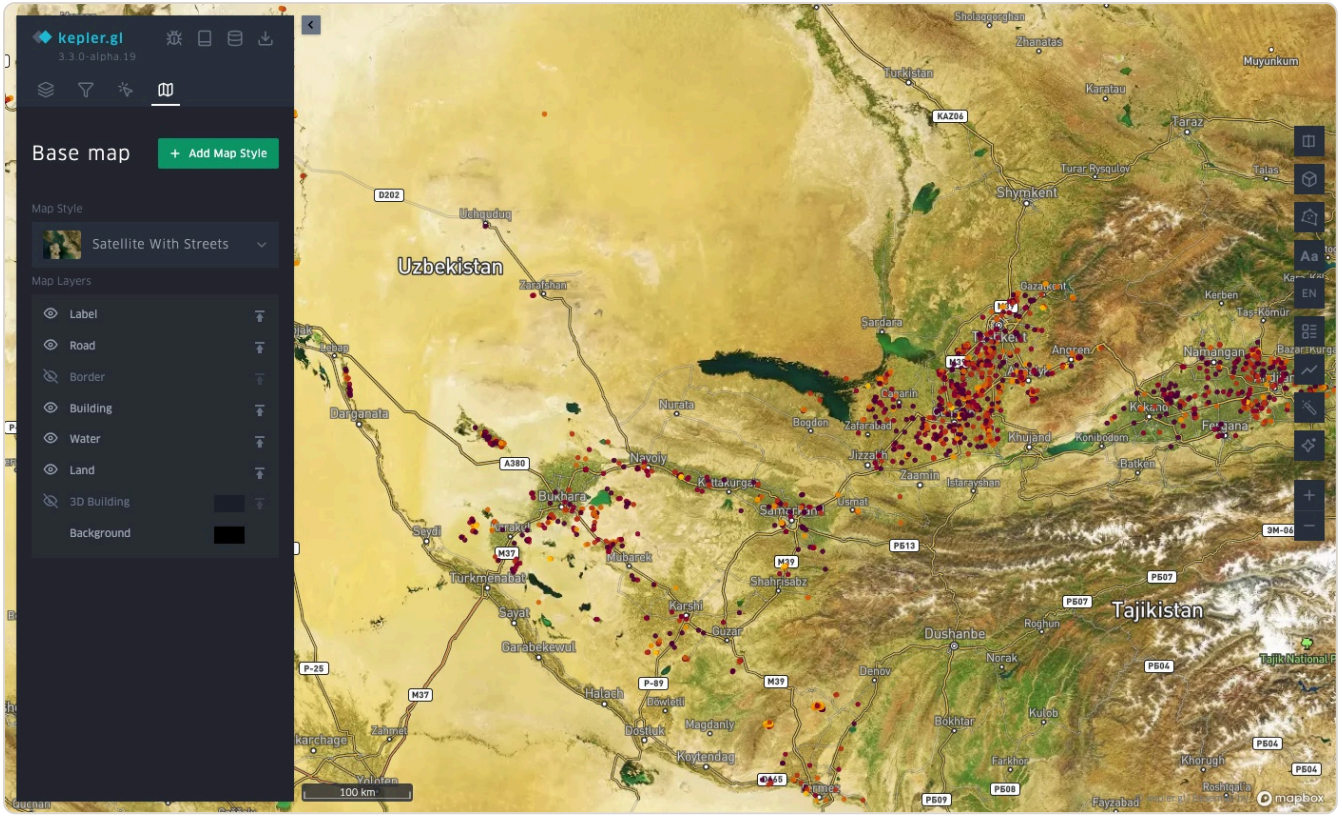
День 01 · Точки – Пожары из космоса 🛰️🔥

В этом уроке вы сделаете карту всех пожаров, которые спутники NASA заметили в Узбекистане в 2025 году. **Ничего не нужно устанавливать, и не нужно писать код.** У всех будут одни и те же данные, но каждый выберет свой способ их показать, поэтому карты у всех получатся разными.

⏱️ Время	💻 Что нужно	🧰 Инструмент
30–45 минут	Компьютер с Chrome, Edge или Firefox	kepler.gl (бесплатно, работает в браузере)



🔤 Программа kepler.gl на английском языке. Поэтому названия кнопок в этом уроке написаны **по-английски**, точно так же, как вы увидите их на экране.

🛰️ Часть 0 – Знакомство с данными: пожары NASA FIRMS

Откуда берутся данные? Два спутника NASA, **Terra** и **Aqua**, летают вокруг Земли на высоте около 700 км. На каждом стоит прибор, похожий на камеру, который называется **MODIS**. MODIS делает не только обычные снимки, но и измеряет **тепло** (тепловое инфракрасное излучение).

Как спутник «видит» пожар? MODIS делит землю на квадраты примерно **1 км × 1 км** (их называют *пикселями*). Если один квадрат намного горячее соседних, компьютеры NASA отмечают его как **горячую точку** (hotspot). Каждая такая точка становится **одной точкой** в нашем файле. Точка ставится в центр этого квадрата 1 км.

💡 Значит, точка означает *«в какой-то момент что-то горело где-то внутри этого квадрата 1 км»*. Это не точное место пожара.

Когда спутники смотрят? Вместе два спутника пролетают над Узбекистаном примерно **4 раза в сутки**: Terra около 10:30 и 22:30, Aqua около 13:30 и 01:30. Поэтому в данных есть и **дневные**, и **ночные** наблюдения.

Не каждая горячая точка – это пожар. Газовые факелы на нефтяных и газовых месторождениях и некоторые заводы горячие постоянно. NASA называет их *постоянными источниками*. В нашем файле они называются **«Gas flare / industry»** (газовый факел / промышленность).

Эта система называется FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Ею каждый день пользуются пожарные, фермеры и учёные по всему миру.

Что внутри нашего файла

Мы подготовили данные по Узбекистану за 2025 год в виде одной таблицы: `fires_uzbekistan_2025.csv`. Каждая строка – одна точка (всего **4 649 точек**).

Столбец	Что означает	Пример
`latitude`, `longitude`	Где находится точка (широта, долгота)	41.25, 69.21
`date`	День, когда пожар был замечен	2025-03-14
`region`	В какой области (вилоят) находится точка	Surkhandarya
`fire_type`	Пожар растительности или газовый факел / промышленность	Vegetation fire
`day_night`	Днём или ночью	Day
`season`	Зима / Весна / Лето / Осень	Spring
`month`	Месяц	03 Mar
`satellite`	Какой спутник заметил	Terra или Aqua
`confidence_level`	Насколько NASA уверено, что это настоящий пожар	Low / Nominal / High
`fire_power_mw`	Сила тепла в мегаваттах	21.3

Несколько интересных фактов:

- 🌾 Больше всего пожаров было в **марте** (924). Многие фермеры жгут поля ранней весной.
- 🏭 **2 000 из 4 649 точек** – это газовые факелы или промышленность, а не пожары.
- 🌙 Примерно **каждое третье** наблюдение было **ночью**.

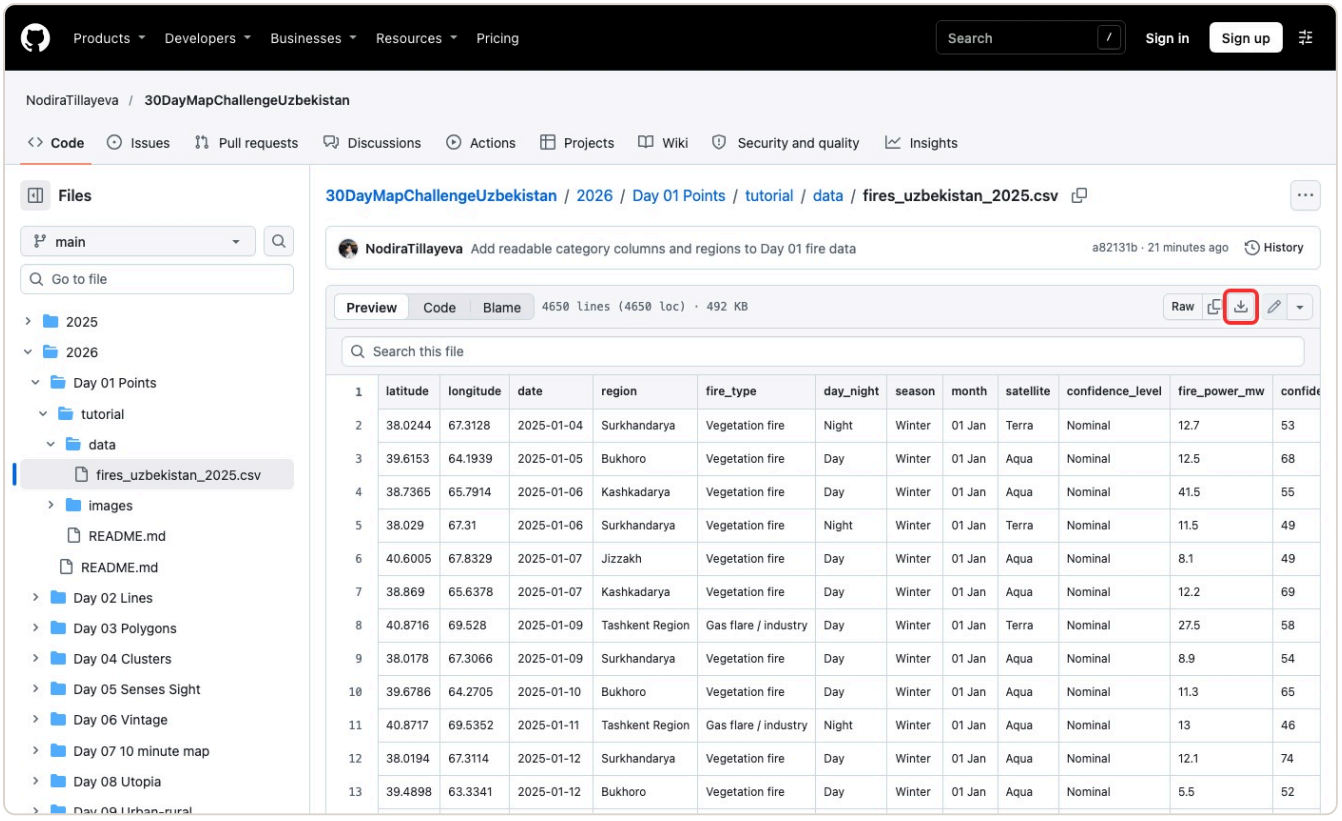
Часть 1 – Скачайте данные

Сначала скачайте данные на свой компьютер. Есть два способа, оба бесплатные и без регистрации.

	Вариант A – Наш готовый файл	**Вариант B – Прямо с сайта NASA**
Лучше всего для	Первого раза ✅	Другого года или другой страны
Столбцы	Простые слова: *Day/Night*, *Spring*, *Vegetation fire*, названия областей	Короткие коды NASA: `D` / `N`, `0` / `2`, числа

Вариант A – Скачайте наш готовый файл с GitHub

Шаг 1. Откройте **fires_uzbekistan_2025.csv**. GitHub покажет данные в виде таблицы. Нажмите **значок скачивания** ⬇️ над таблицей справа. Файл `fires_uzbekistan_2025.csv` сохранится в папку **«Загрузки»** (Downloads).

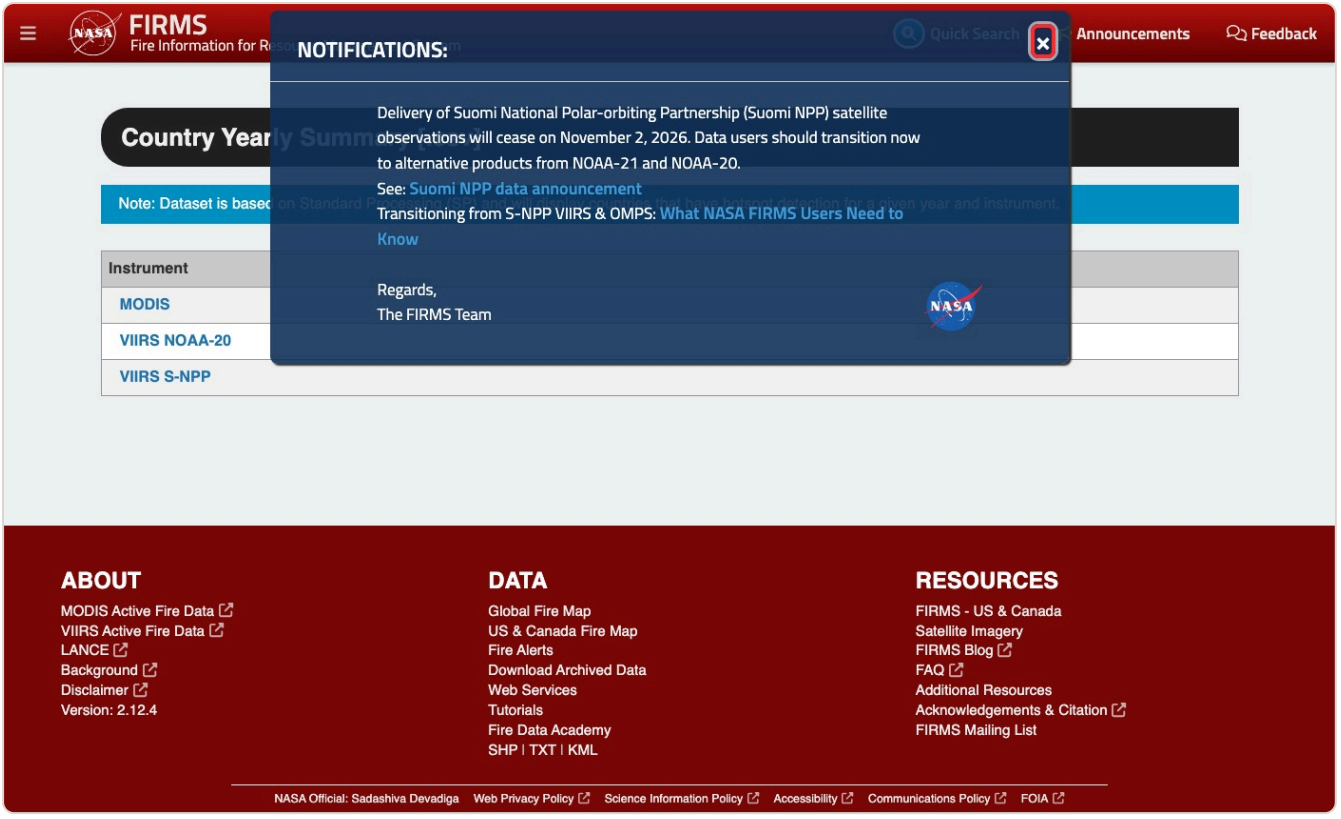


➡️ Теперь переходите к **Части 2**.

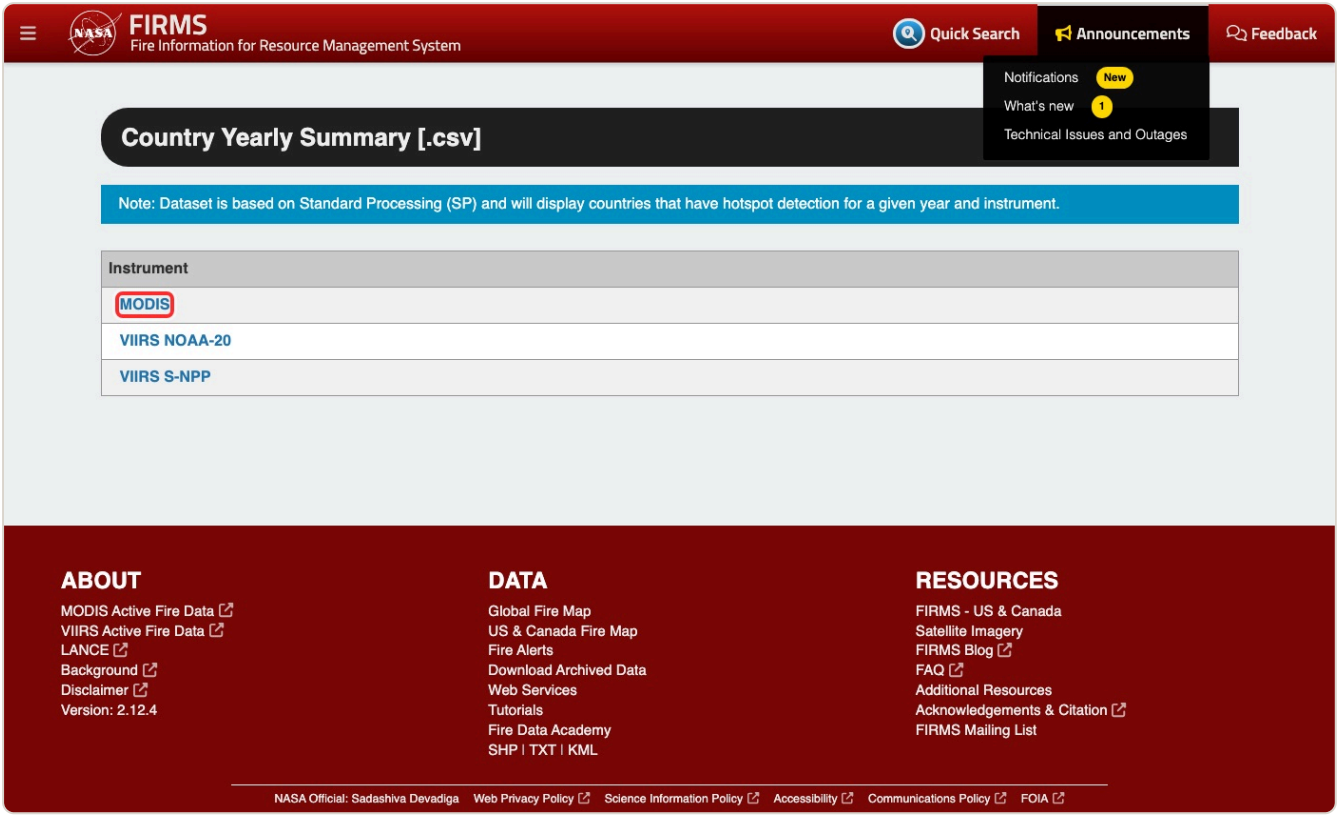
Вариант B – Скачайте прямо с сайта NASA FIRMS

Именно отсюда на самом деле берутся данные. Запомните эти четыре клика, и вы сможете скачать данные о пожарах для **любой страны, с 2000 года до сегодняшнего дня**.

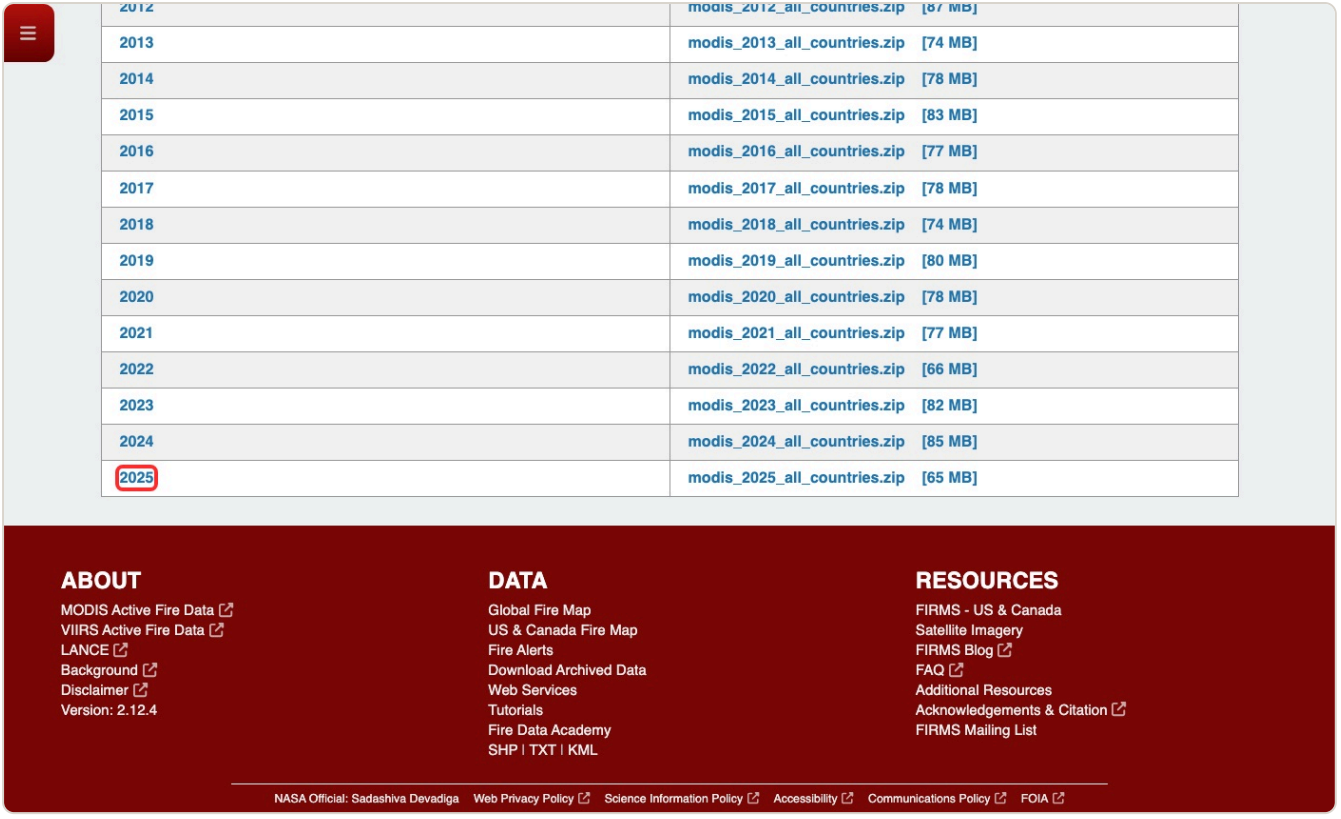
Шаг 1a. Откройте **firms.modaps.eosdis.nasa.gov/country**. Если появится синее окно **NOTIFICATIONS**, закройте его крестиком **×**.



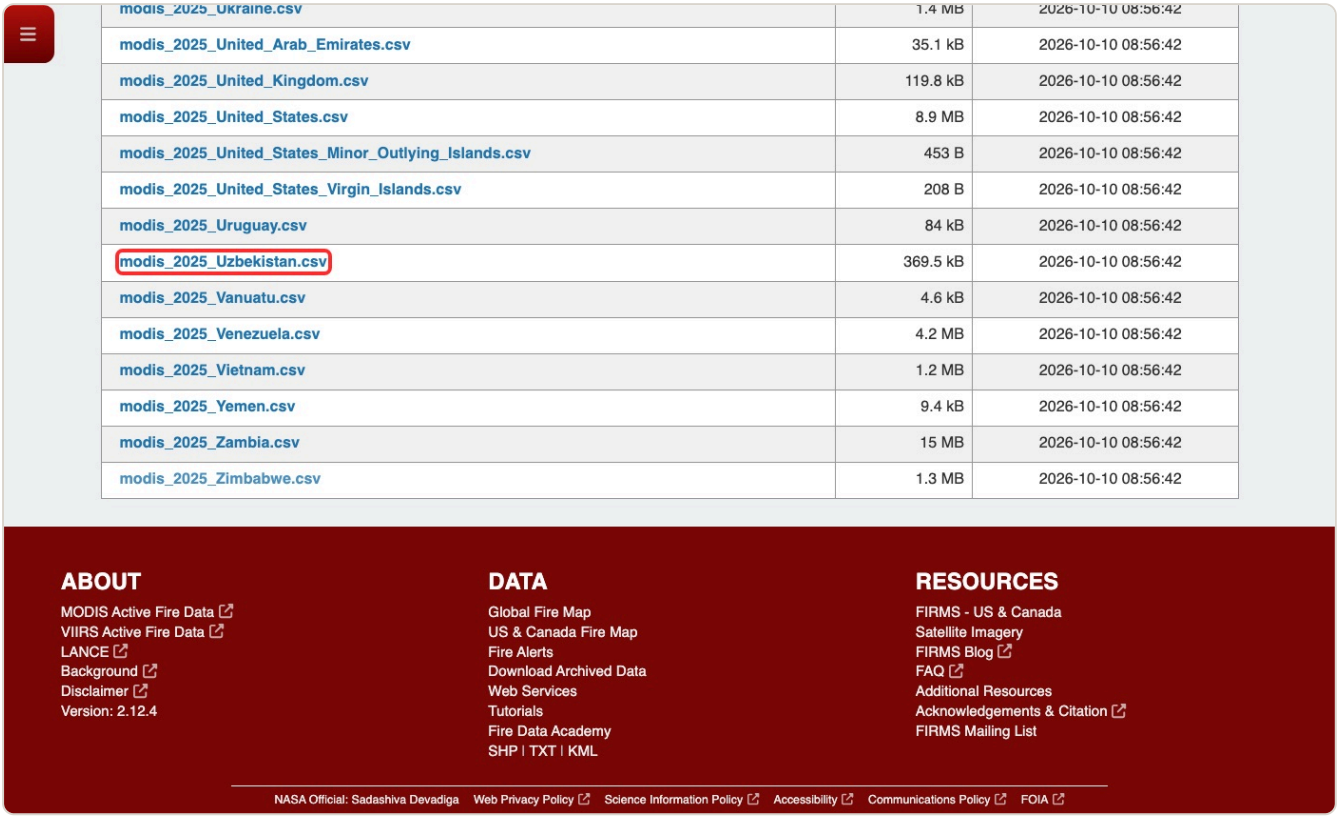
Шаг 1b. В разделе **Instrument** нажмите **MODIS**. Это прибор на спутниках Terra и Aqua.



Шаг 1c. Прокрутите вниз и нажмите на нужный **год**, например **2025**. Нажимайте на цифру года **слева**, а не на большой файл `.zip`. В zip-архиве все страны мира, и он очень большой.



Шаг 1d. Прокрутите вниз до своей страны и нажмите на неё, например **modis_2025_Uzbekistan.csv** (около 370 кБ). Файл сохранится в папку **«Загрузки»**.



> 💡 **Совет:** нажмите **Ctrl + F** (на Mac – **Cmd + F**) и введите название страны, чтобы быстро найти её в длинном списке.

📖 Как читать столбцы NASA (только для варианта B)

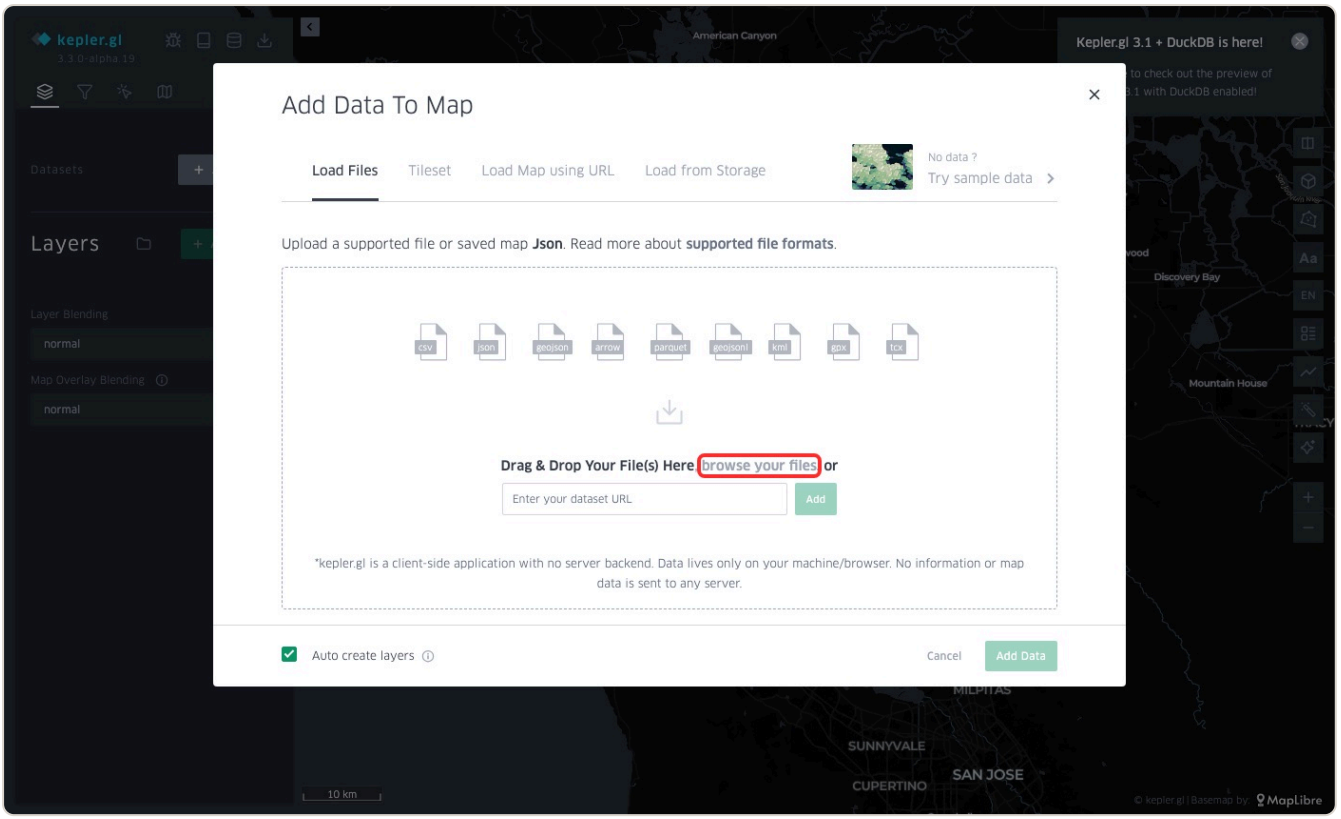
В файле NASA используются короткие коды. Вот что они значат и какой столбец с простыми словами в нашем готовом файле им соответствует:

Столбец NASA	Что означает	В нашем файле
`acq_date`	Дата наблюдения	`date`
`acq_time`	Время по **UTC** в формате ЧЧММ (для времени Узбекистана прибавьте 5 часов)	`acq_time_utc`
`daynight`	`D` = день, `N` = ночь	`day_night`
`type`	`0` = пожар растительности, `1` = вулкан, `2` = другой постоянный источник тепла (газовые факелы, заводы), `3` = в море	`fire_type`
`confidence`	0–100, насколько NASA уверено, что это настоящий пожар	`confidence_level` (Low < 30, Nominal 30–80, High > 80)
`frp`	Fire Radiative Power: сила тепла в мегаваттах	`fire_power_mw`
`satellite`	`Terra` или `Aqua`	`satellite`
`brightness`	Температура пикселя в кельвинах	`brightness_k`

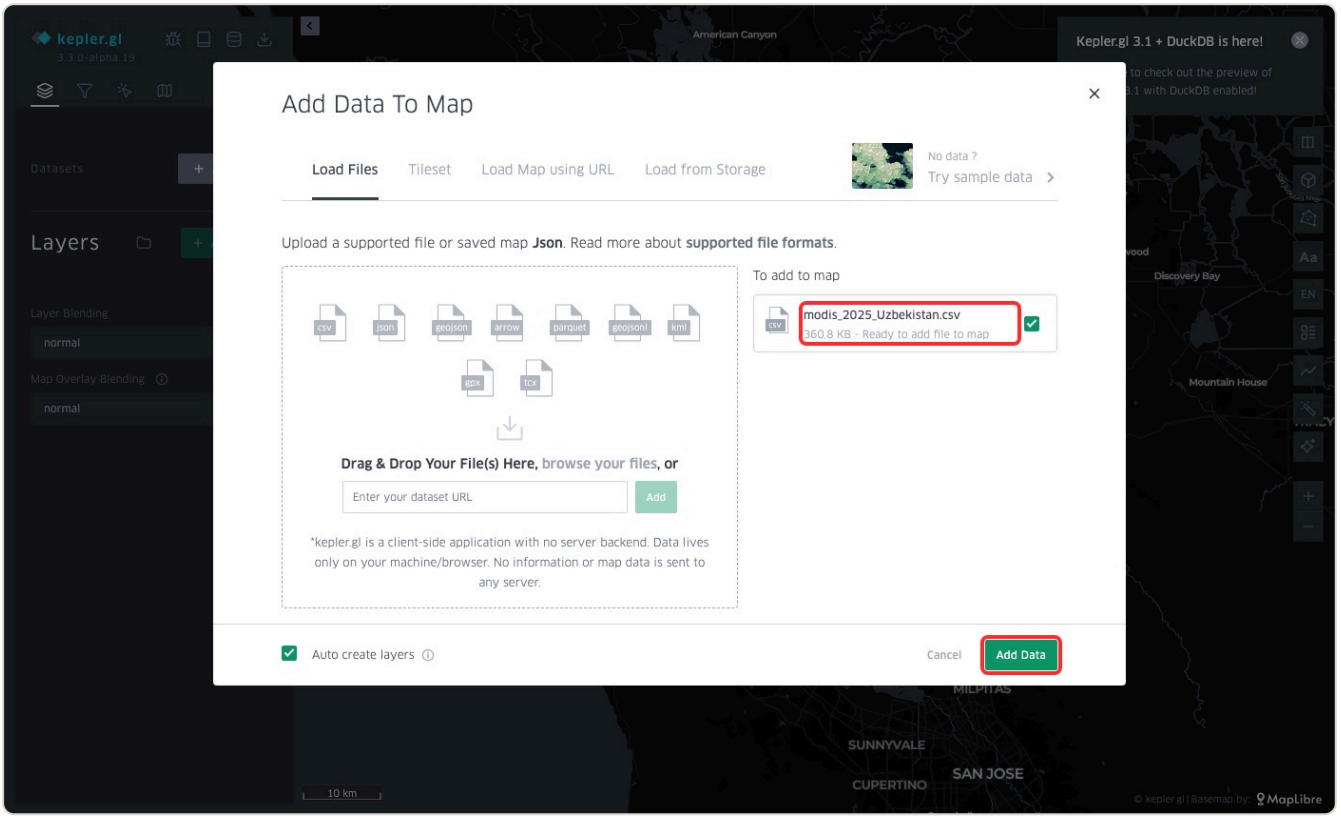
В файле NASA **нет** столбцов `region`, `season` и `month`. Их добавили мы. С файлом NASA проще всего раскрашивать точки по **`daynight`** и **`satellite`**. Столбцы `confidence` и `frp` дают плавный цветовой переход.

Часть 2 – Загрузите данные в kepler.gl

Шаг 2. Откройте **kepler.gl/demo**. Окно **«Add Data To Map»** откроется само. **Перетащите скачанный файл** из папки «Загрузки» в пунктирную рамку или нажмите **browse your files** и выберите его.



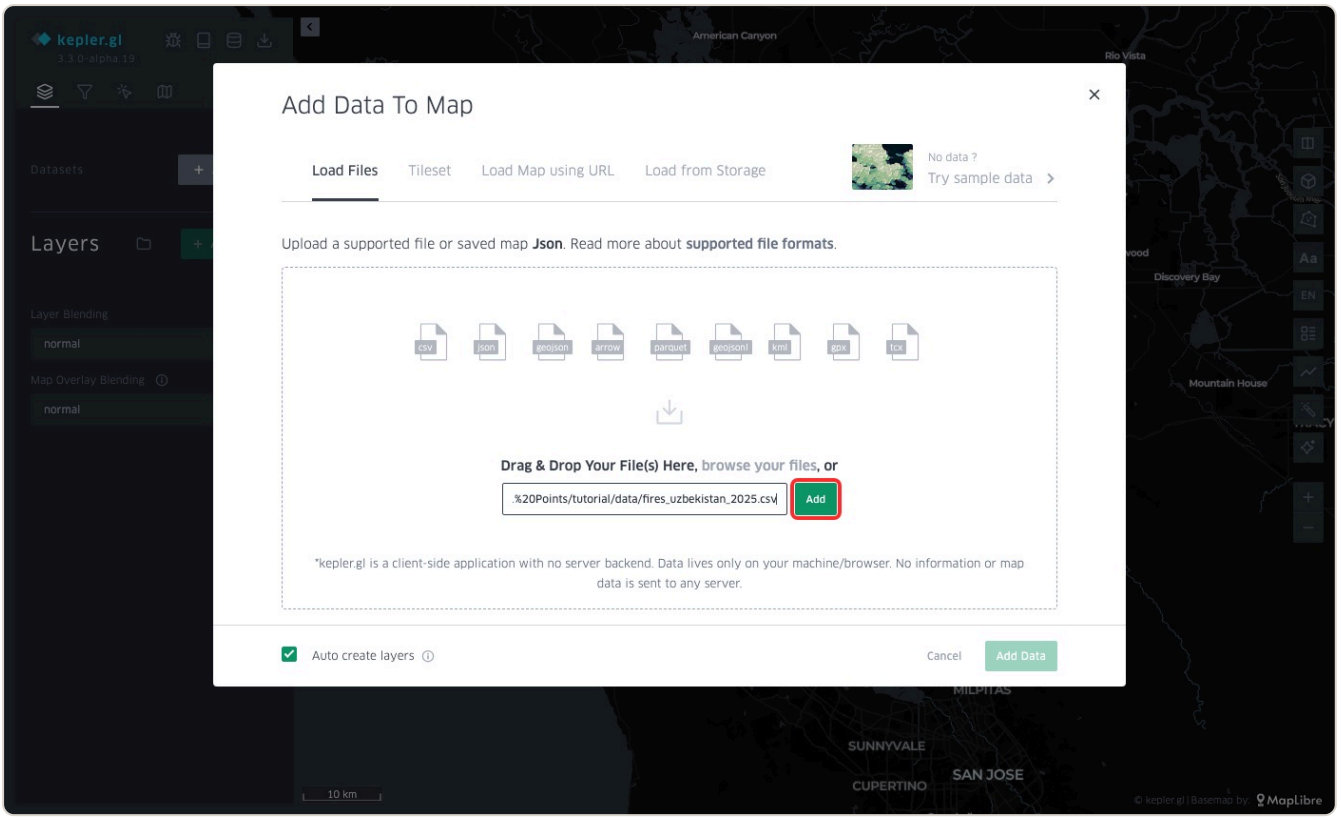
Шаг 3. Файл появится справа. Нажмите зелёную кнопку **Add Data**.



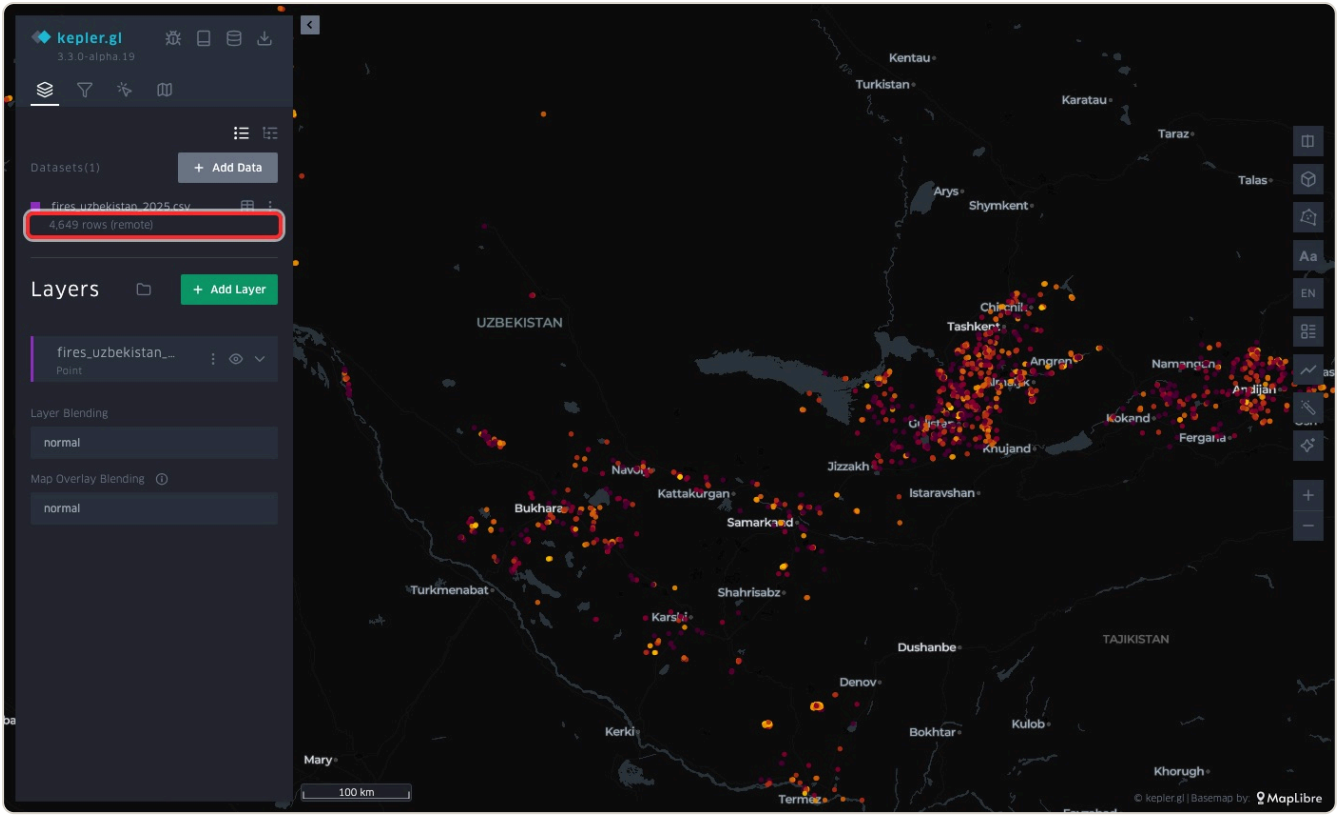
⚡ Быстрый способ: загрузить наш файл без скачивания (вставить ссылку)

Вместо файла можно вставить эту ссылку в поле **«Enter your dataset URL»** и нажать **Add**, а потом **Add Data**:

```
https://raw.githubusercontent.com/NodiraTillayeva/30DayMapChallengeUzbekistan/main/2026/Day%2001%20Points/tutorial/data/fires_uzbekistan_2025.csv
```



Шаг 4. 🎉 **Ваши точки на карте!** Каждая точка – это один пожар, замеченный из космоса. На панели слева написано **4,649 rows**, по одной строке на каждую точку.

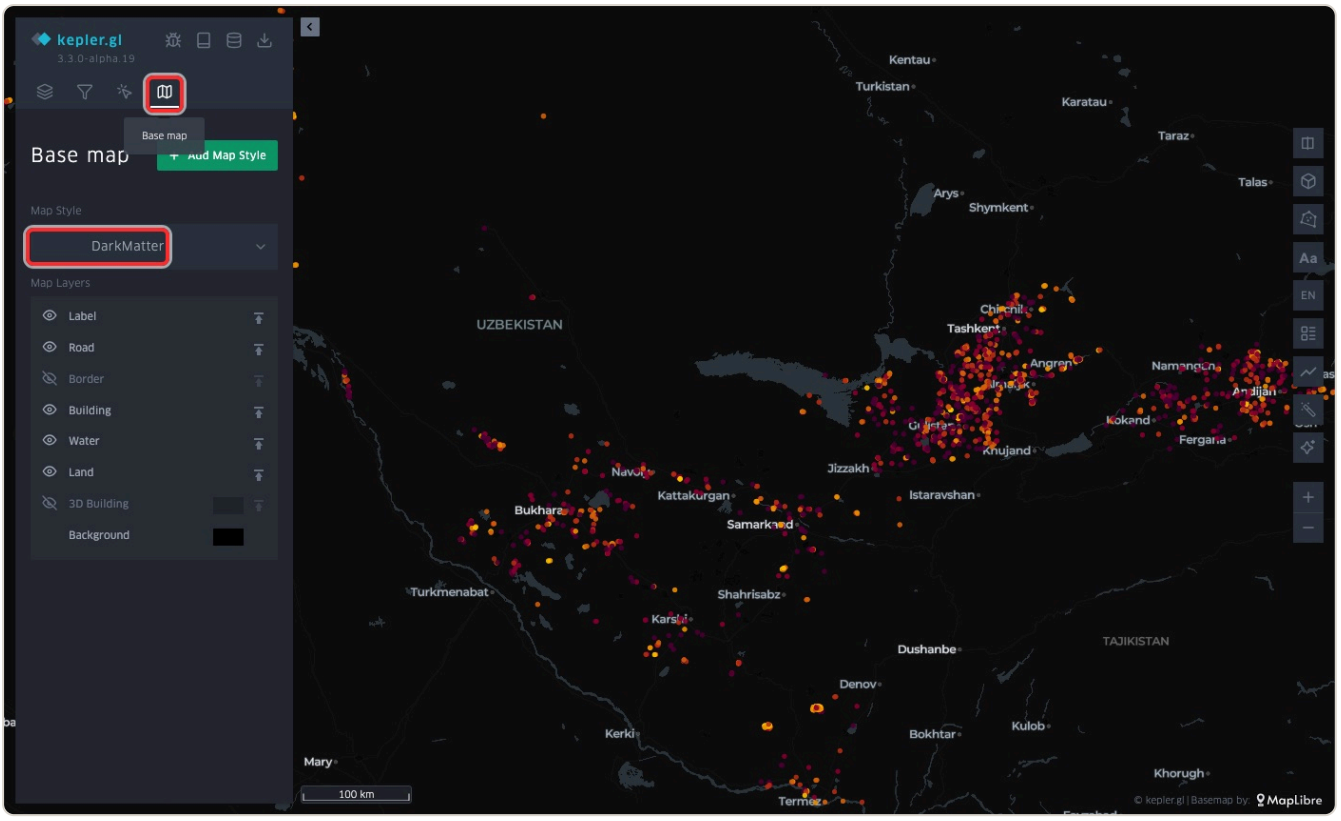


Как двигать карту: перетаскивайте карту мышкой, чтобы её сдвинуть. Крутите колёсико мыши, чтобы приблизить или отдалить. Зажмите **правую кнопку** мыши и тяните, чтобы наклонить или повернуть карту.

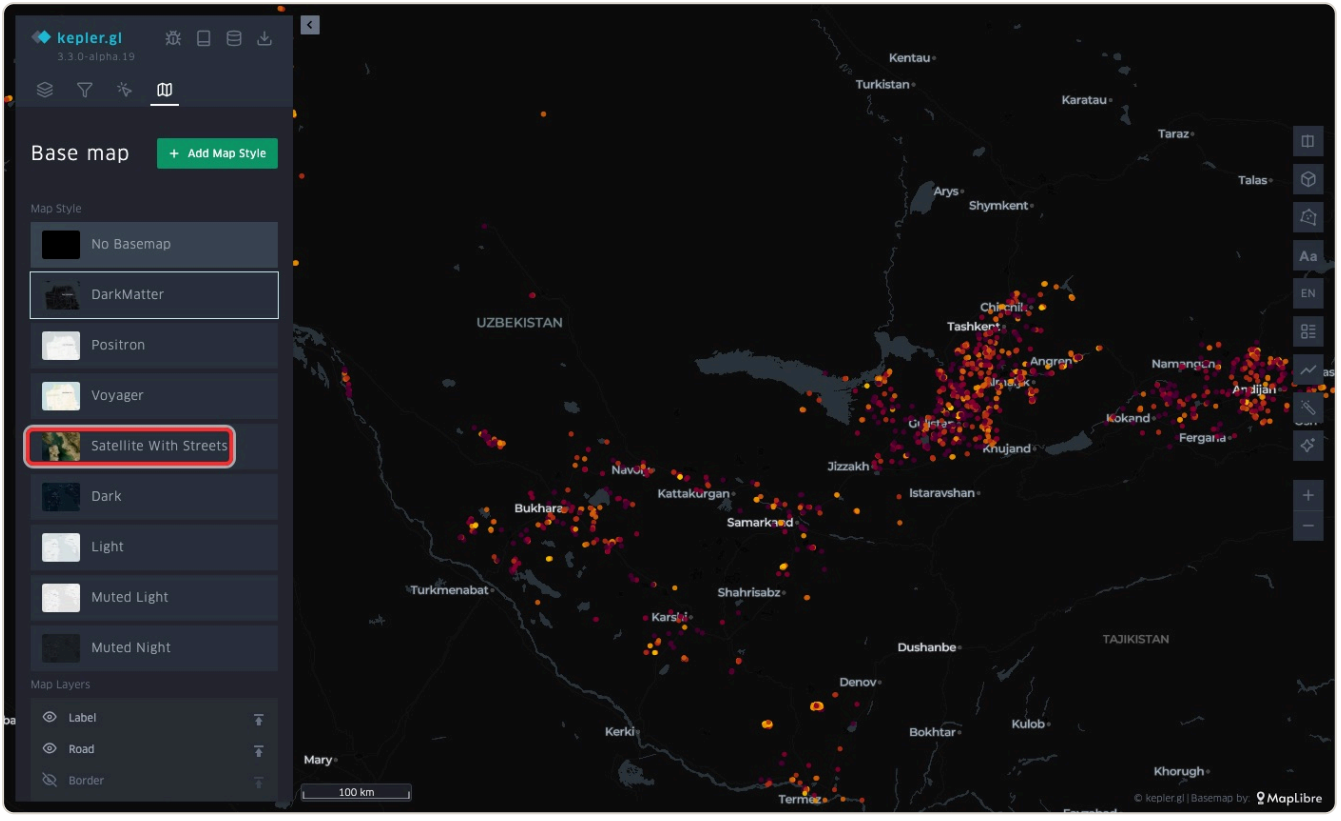
❌ Если появится окно про «DuckDB» или опрос, закройте его крестиком **×**. Иначе оно попадёт на вашу итоговую картинку.

Часть 3 – Добавьте спутниковый снимок под точки

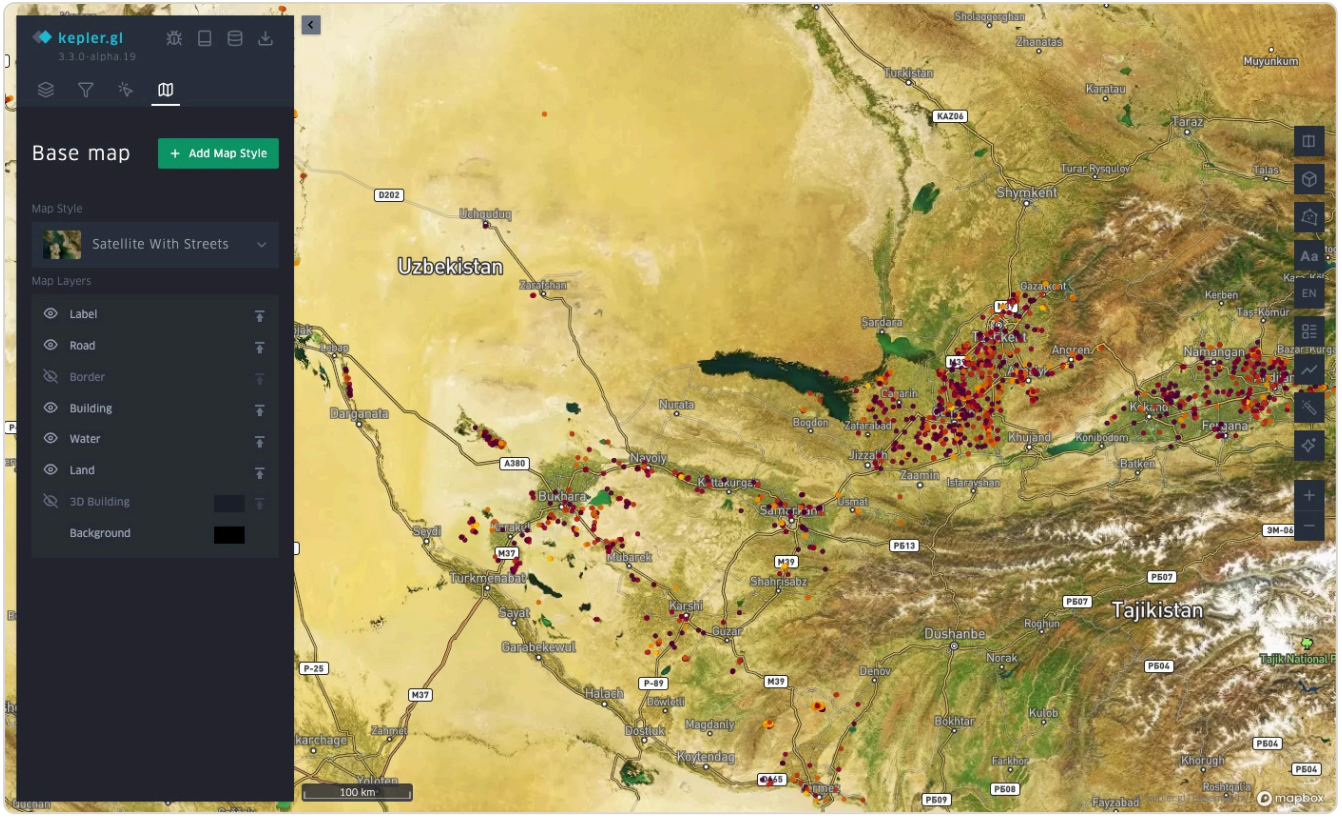
Шаг 5. Нажмите **значок карты** (4-я вкладка вверху левой панели). Затем нажмите на поле **Map Style**, где написано *DarkMatter*.



Шаг 6. Выберите **Satellite With Streets**.



Шаг 7. Теперь под точками видны пустыни, горы, реки и зелёные поля Узбекистана. Обратите внимание: большинство пожаров находится на **зелёных полях**, а не в пустыне.

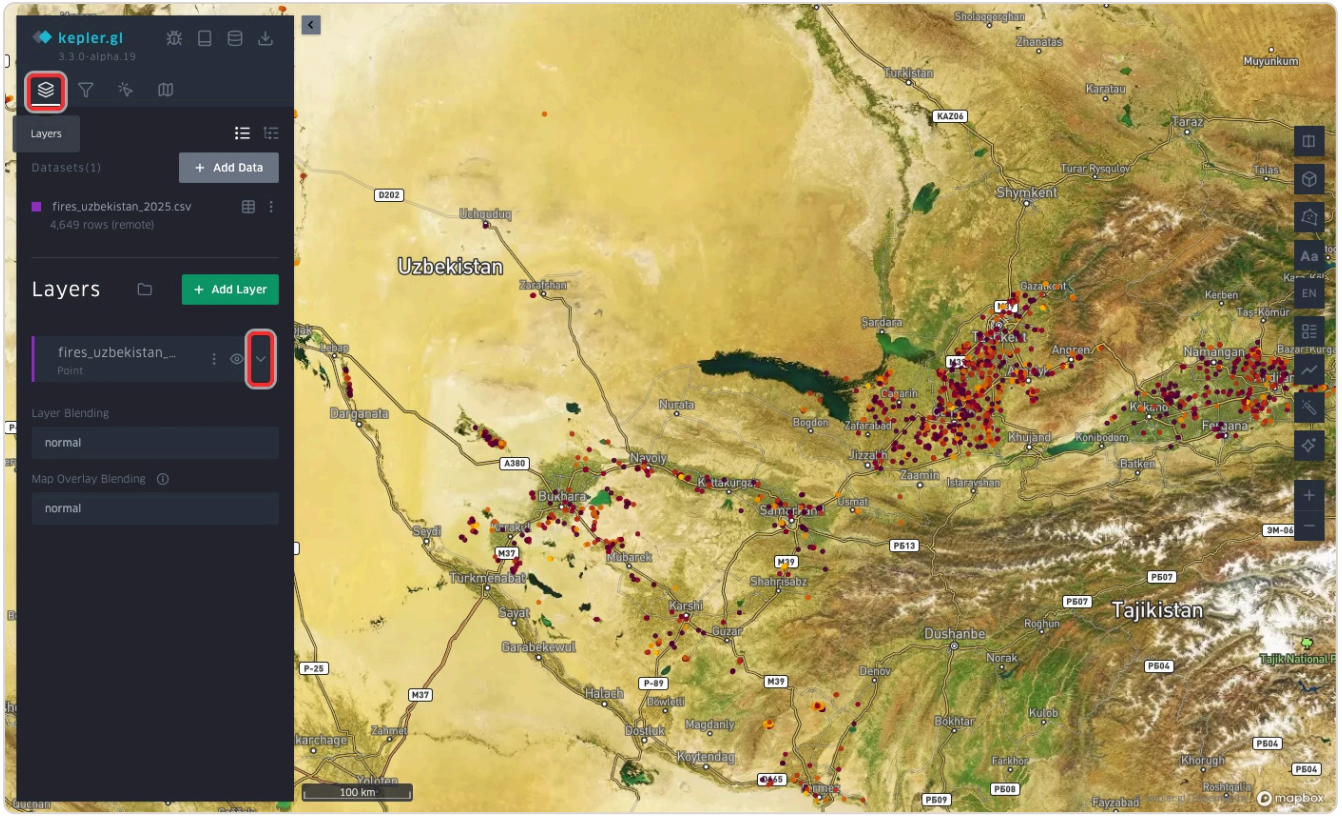


🎨 Не нравится спутниковый вид? Варианты *Dark*, *Light* и *Voyager* тоже выглядят отлично. Другой фон – простой способ сделать карту своей.

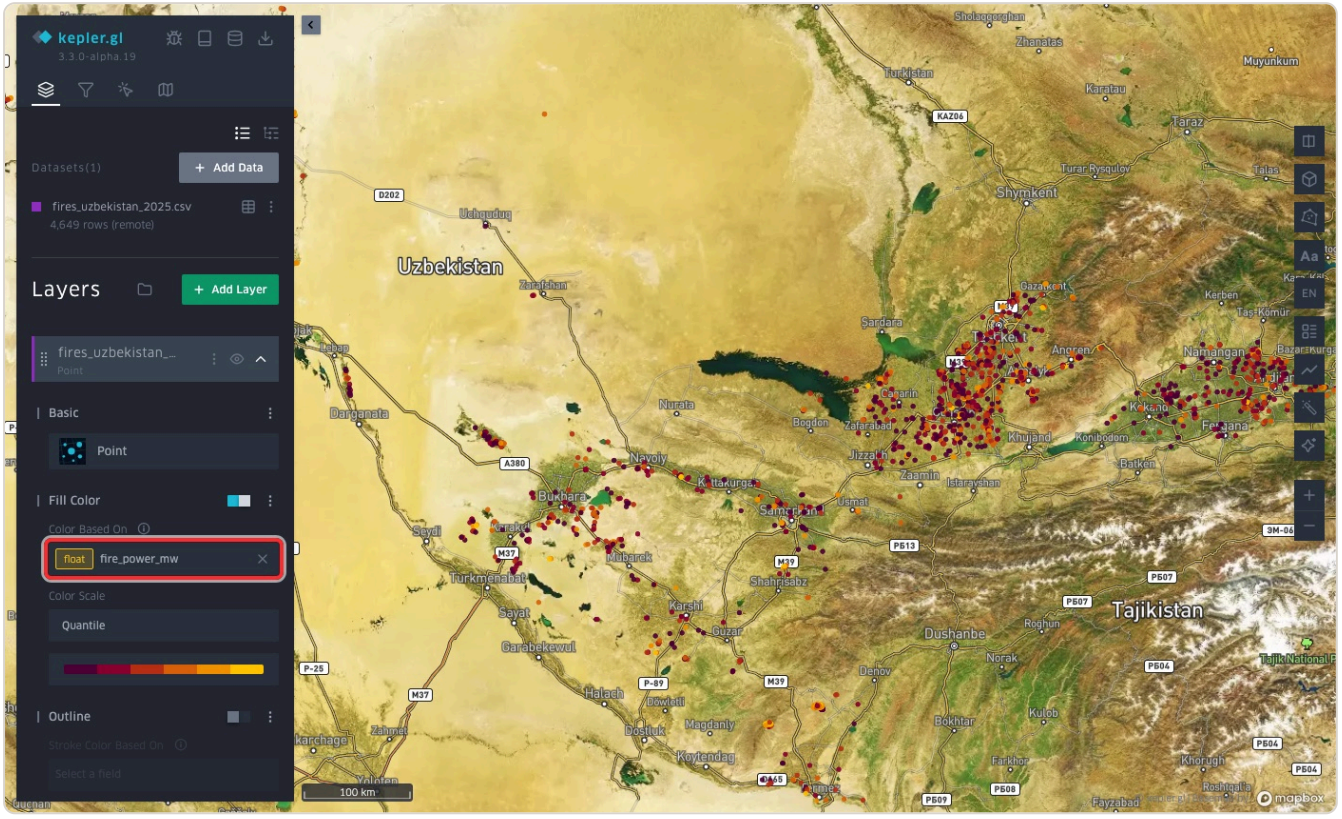
Часть 4 – Раскрасьте точки по категориям

Сейчас точки раскрашены по яркости. Давайте раскрасим их по чему-то более интересному.

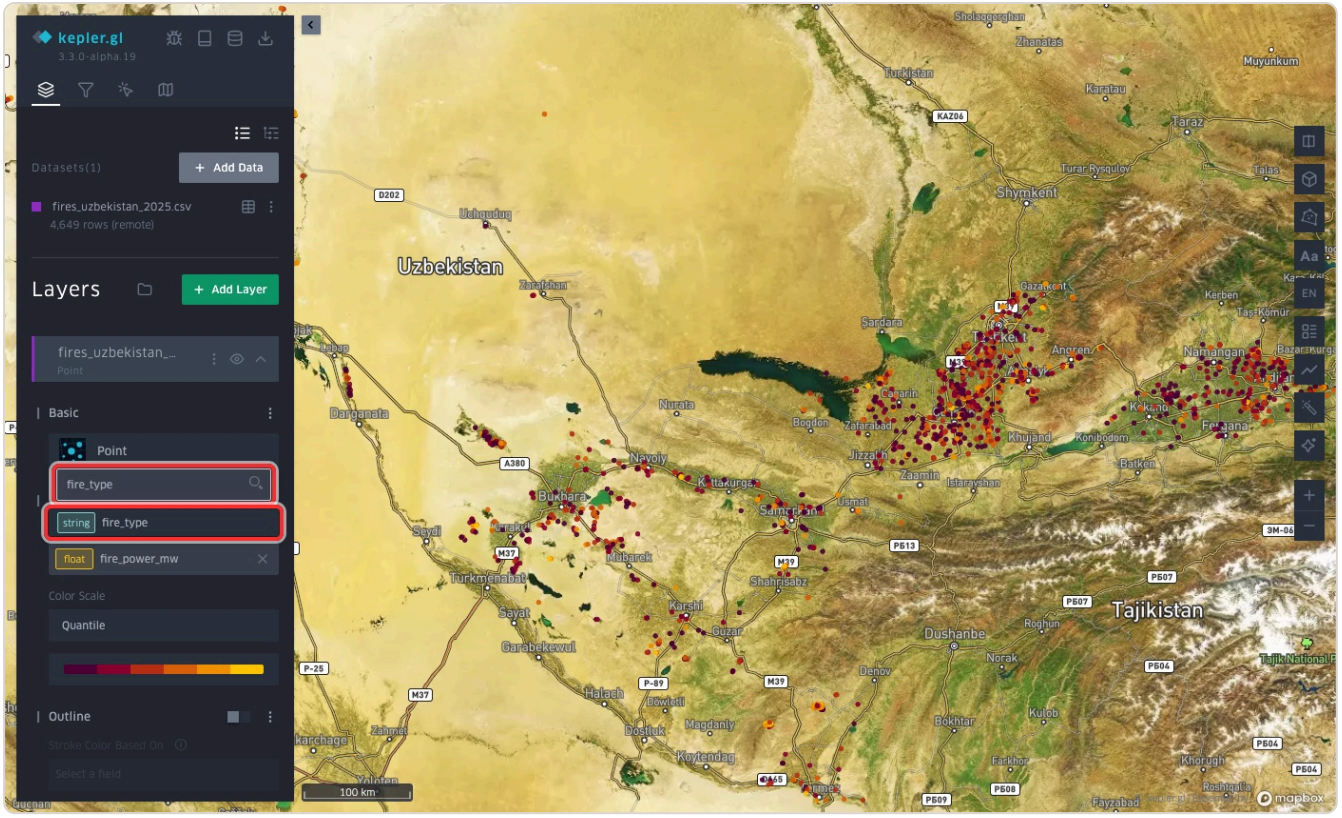
Шаг 8. Вернитесь на **значок слоёв** (1-я вкладка). Нажмите маленькую **стрелку** ⌄ рядом с названием слоя, чтобы открыть его настройки.



Шаг 9. В разделе **Fill Color** нажмите на поле под **Color Based On**.

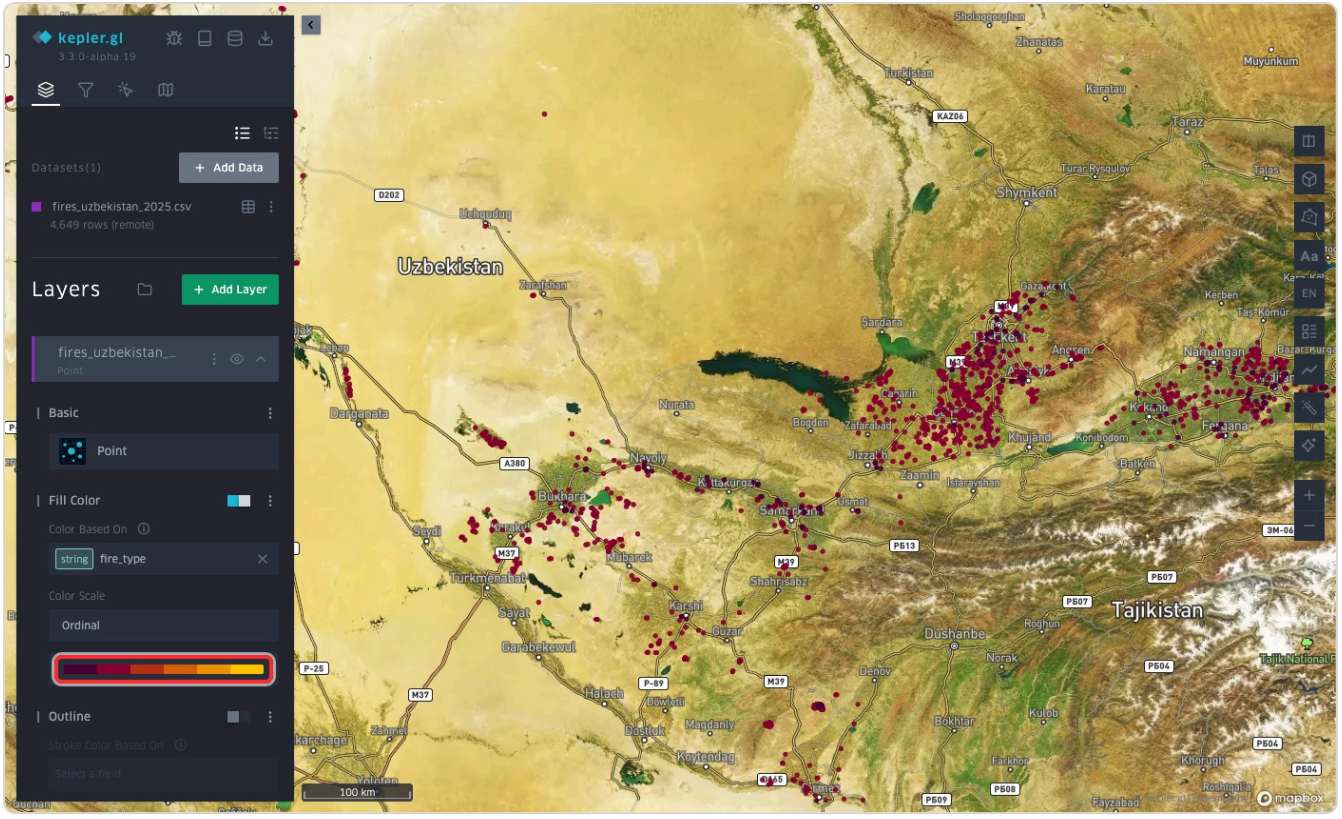


Шаг 10. Введите название столбца в поле поиска. В этом примере мы берём `fire_type`. Нажмите на него в списке.

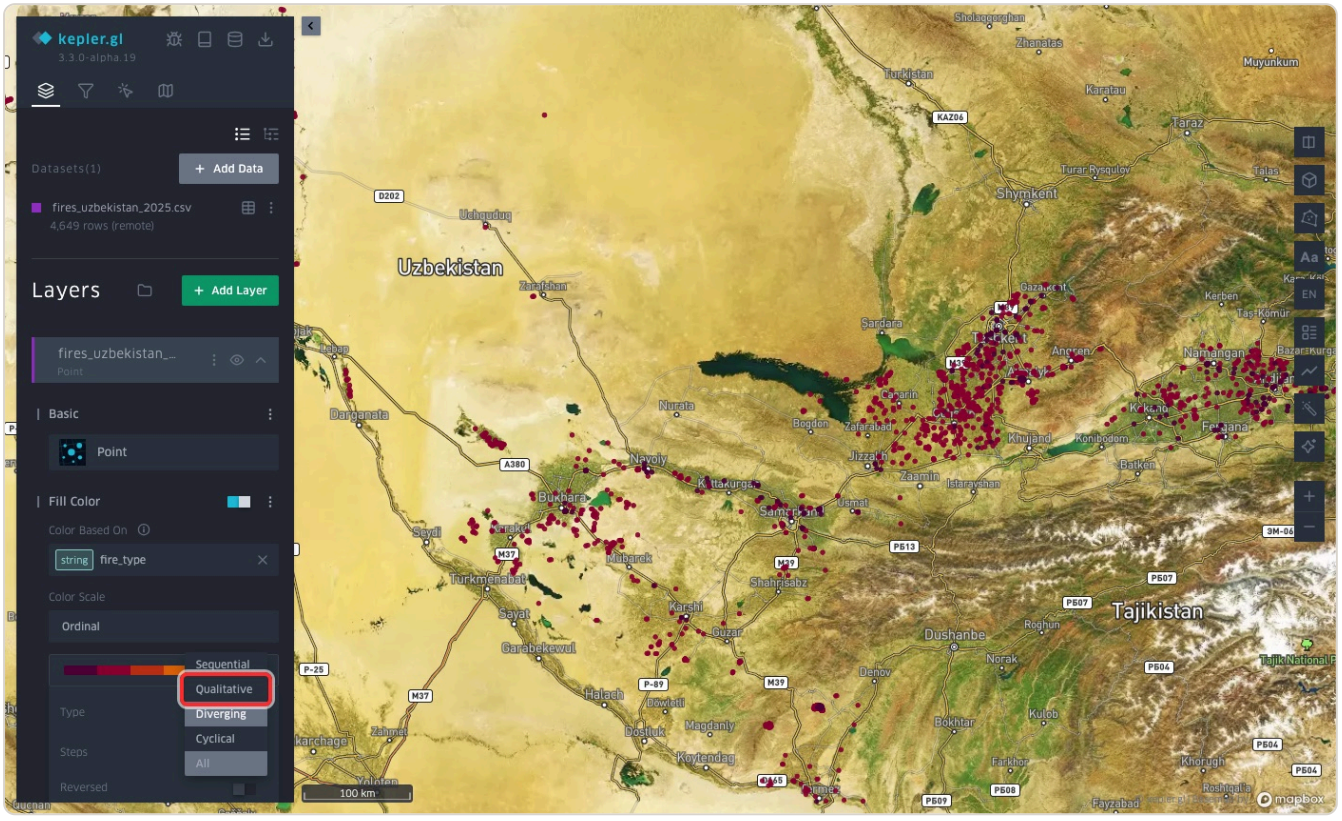


👉 **На этом шаге ваша карта становится непохожей на другие.** Загляните в **Часть 6** и выберите свой столбец.

Шаг 11. Цвета двух категорий могут получиться почти одинаковыми. Чтобы это исправить, нажмите на **цветную полоску** под *Color Scale*.



Шаг 12. Рядом с **Type** нажмите **All** и выберите **Qualitative**. В палитрах Qualitative у каждой категории свой, хорошо заметный цвет.



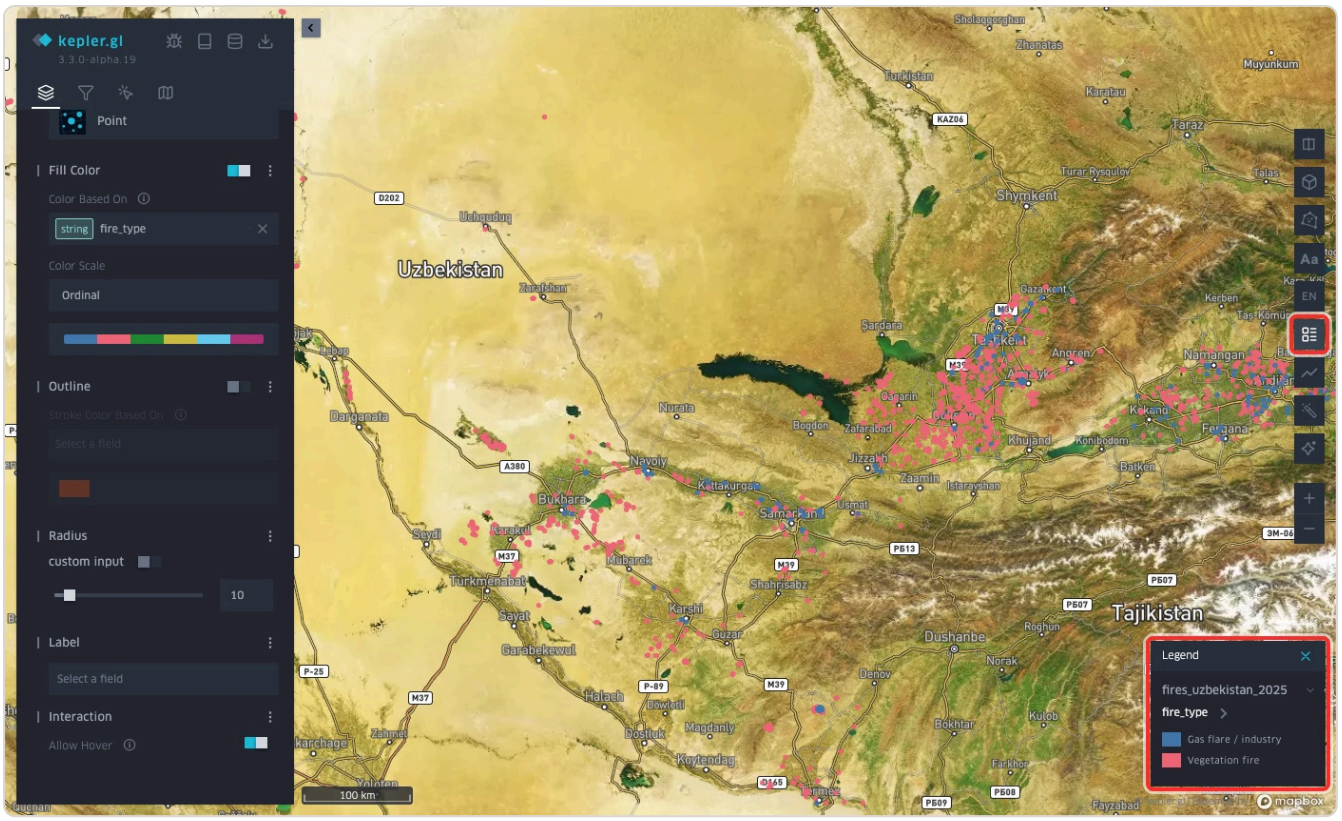
Шаг 13. Нажмите на любую понравившуюся палитру в списке.



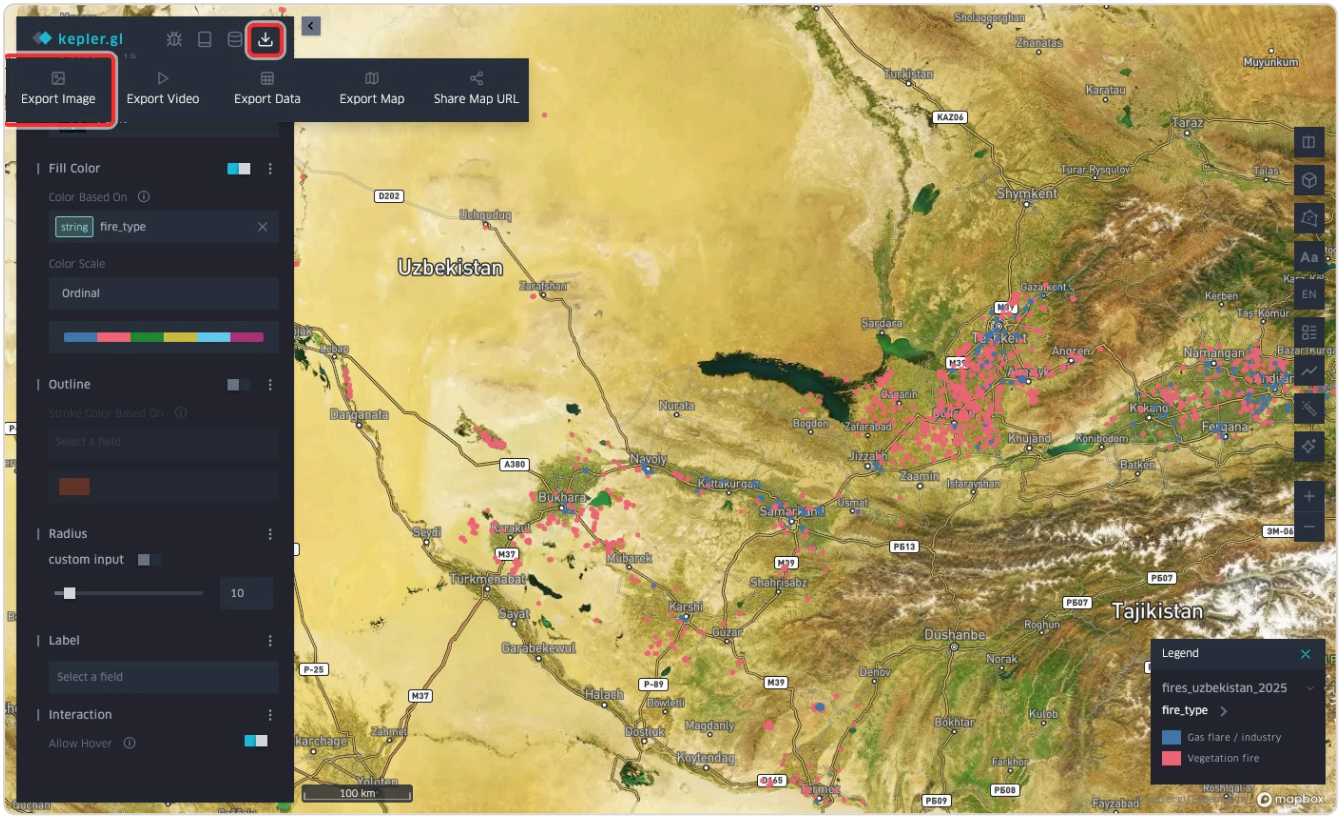
🔢 **Много категорий?** (В `region` их 14!) Поменяйте **Steps** с 6 на **12**, чтобы цвета не повторялись.

Часть 5 – Добавьте легенду и сохраните карту как картинку

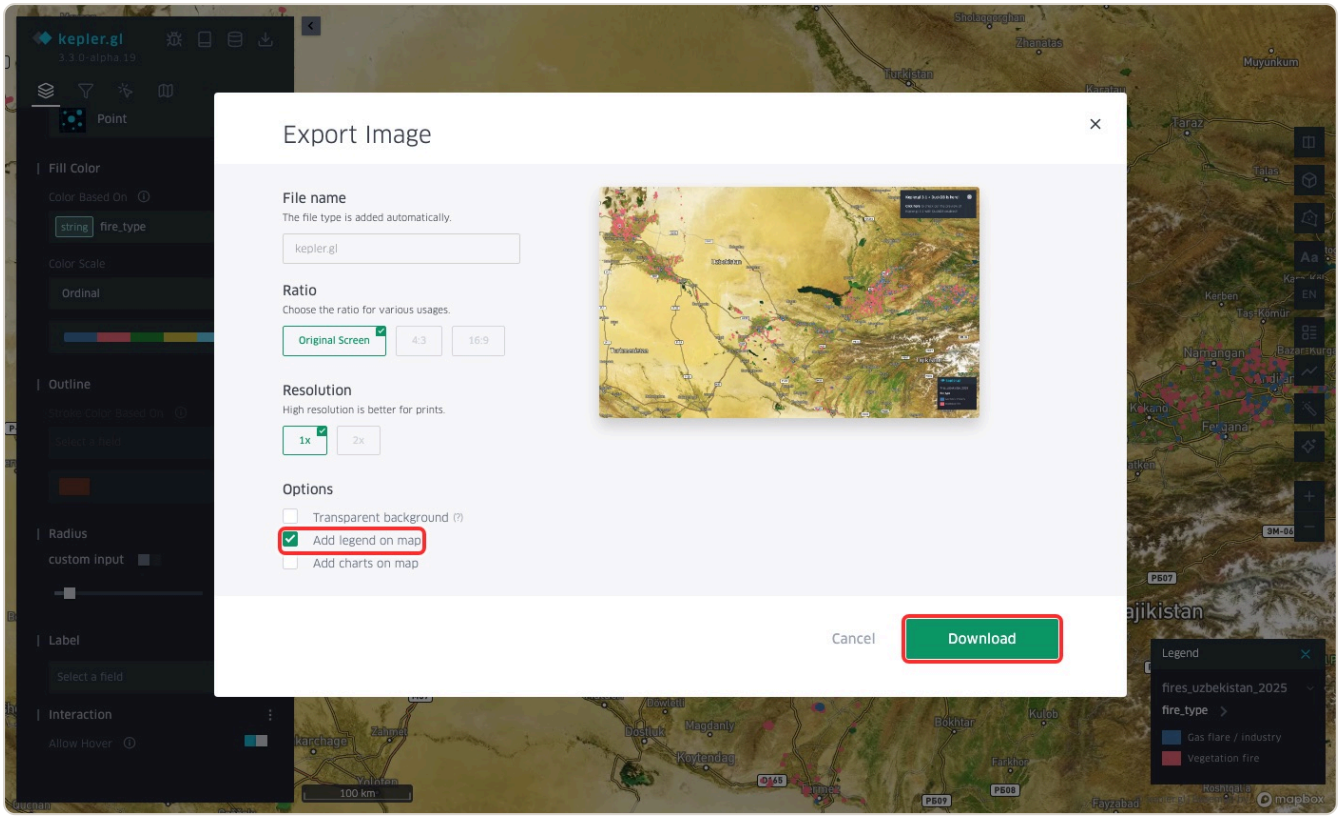
Шаг 14. Нажмите **кнопку легенды** справа на карте. Появится небольшое окно, которое объясняет цвета. Теперь *Gas flare / industry* и *Vegetation fire* хорошо различаются по цвету.



Шаг 15. Приблизьте и сдвиньте карту так, как вам нравится. Затем нажмите **значок скачивания** (вверху левой панели) и выберите **Export Image**.



Шаг 16. Поставьте галочку **Add legend on map**. В разделе **Resolution** выберите **2x**, если хотите более чёткую картинку. Подождите, пока появится предпросмотр, и нажмите **Download**. Файл `.png` сохранится в папку **«Загрузки»**.



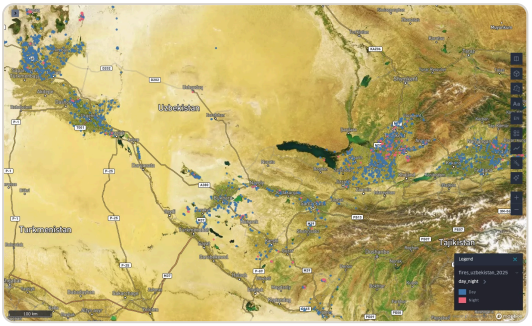
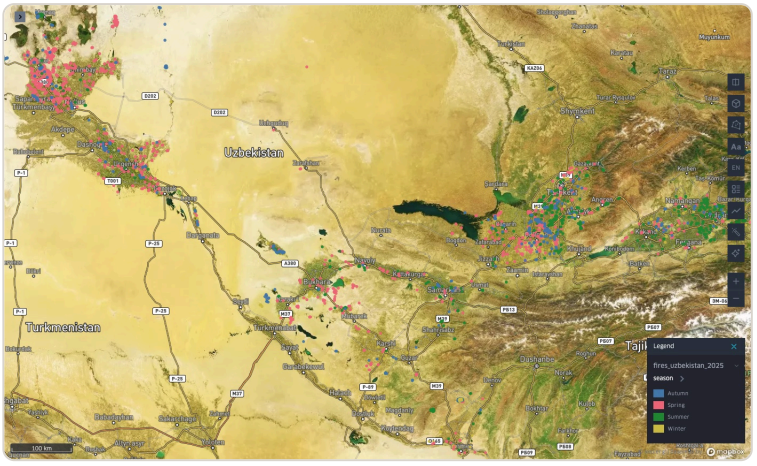
🎉 **Вы сделали карту по спутниковым данным!**

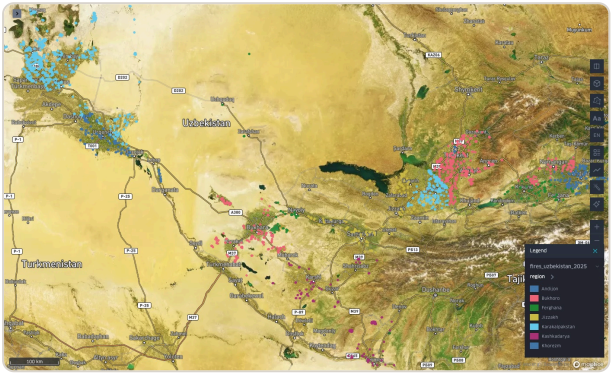
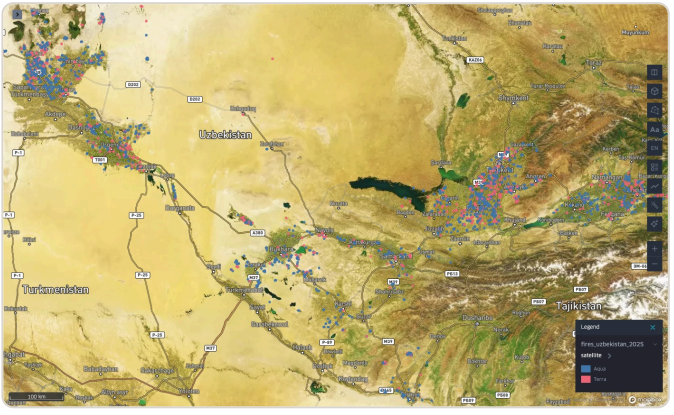
🎨 Часть 6 – Сделайте карту своей

У всех в группе одни и те же данные. Вот как сделать **вашу** карту непохожей на другие. Выберите **по одной идее из каждой строки** (или придумайте свою!):

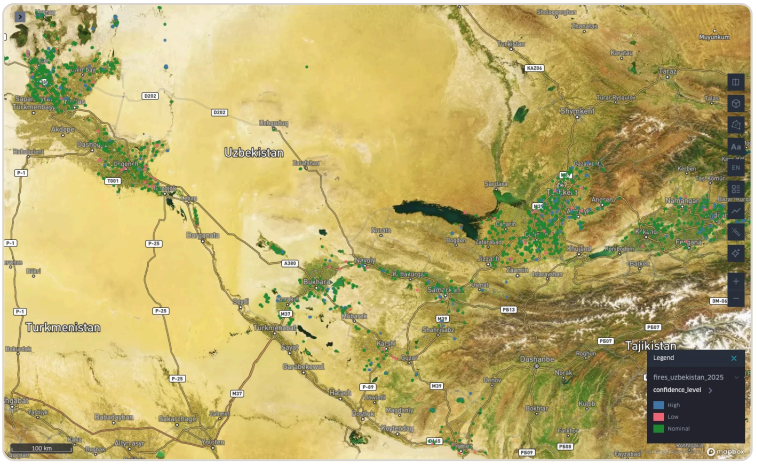
	Выберите одно
1. По чему раскрасить (Шаг 10)	`day_night` · `season` · `region` · `satellite` · `confidence_level` · `fire_type` · `month`
2. Куда смотреть	Весь Узбекистан · ваша родная область · Ферганская долина · Каракалпакстан и Аральское море · один город
3. Фон (Шаг 6)	Satellite · Dark · Light · Voyager · No basemap

Вот как выглядят некоторые варианты:

A · День или ночь? (`day_night`)	**B · Какое время года? (`season`)**
	
Примерно каждое третье наблюдение было ночью.	На полях вдоль Амударьи в Хорезме и Каракалпакстане больше всего **весенних** пожаров.

C · Какая область? (`region`)	**D · Какой спутник? (`satellite`)**
	
Поставьте **Steps** → **12**, чтобы у каждой области был свой цвет.	Aqua (пролёт днём) заметил 2 679 точек, Terra (пролёт утром) – 1 970.

E · Насколько уверено NASA? (`confidence_level`)



Ещё идеи, чтобы выделиться ⭐

- **Размер по силе:** в настройках слоя откройте **Radius** и в **Radius Based On** выберите `fire_power_mw`. Сильные пожары станут большими кругами.
- **Только один месяц или сезон:** откройте **вкладку фильтров** (значок воронки, 2-я вкладка) → **Add Filter** → выберите `month` или `season` и отметьте нужные значения.
- **Пожары как тепловая карта:** в разделе **Basic** поменяйте *Point* на **Heatmap**, получится светящаяся карта плотности.
- 🕵️ **Разгадайте загадку:** около **1 700 горячих точек** собраны почти в одном месте рядом с **38.05° с. ш., 67.30° в. д.** в Сурхандарье. Они выглядят как одна точка! Приблизьте это место на спутниковом фоне. Как вы думаете, что там горит круглый год?
- **Сравните годы:** скачайте другой год с сайта NASA (**Вариант B**), например 2015 и 2025, и загрузите оба файла. Каждый станет отдельным слоем.

📤 Часть 7 – Поделитесь картой

1. Создайте папку с названием **темы вашей карты**, например `Fires by season`. Положите в неё картинку и короткий файл `README.md` с **вашим именем**, данными и инструментами.
2. Загрузите всю папку в **`2026/Day 01 Points/`** в нашем репозитории. Как это сделать без кода, написано в разделе Quick Start в главном README.
3. Опубликуйте карту с хэштегом **#30DayMapChallenge** и напишите, что вы выбрали (например, *«раскраска по сезонам, Ферганская долина, тёмный фон»*).

🆘 Что-то пошло не так?

Проблема	Решение
Окно **Add Data** пропало	Нажмите **+ Add Data** вверху левой панели.
После вставки ссылки ничего не происходит	Проверьте, что скопировали ссылку **целиком**. Или скачайте файл и перетащите его (Часть 1).
Не могу найти скачанный файл	Посмотрите в папке **«Загрузки»**. В Chrome нажмите **Ctrl + J** (на Mac – Cmd + Shift + J), чтобы увидеть загрузки.
Все точки одного цвета	Проверьте, что выбрали столбец в **Color Based On** (Шаг 10).
Цвета слишком похожи	Выберите палитру **Qualitative** (Шаги 11–13).
Карта пустая или серая	Подождите несколько секунд, пока загрузится фон, или один раз приблизьте и отдалите карту.
Я закрыл(а) вкладку, и всё пропало	В интернете ничего не сохраняется. Просто перетащите файл ещё раз (Шаг 2). Это займёт всего минуту.

📚 Источники данных

- **Пожары:** NASA FIRMS, MODIS Collection 6.1, активные пожары и горячие точки (MCD14ML), Terra и Aqua, Узбекистан, 2025. firms.modaps.eosdis.nasa.gov. doi: 10.5067/FIRMS/MODIS/MCD14ML
- **Названия областей:** добавлены по границам областей из папки `Boundaries` (источник: simplemaps.com). Точки сразу за границей отнесены к ближайшей области.
- **Понятные столбцы** (`fire_type` , `day_night` , `season` , `month` , `confidence_level`) сделаны из исходных кодов FIRMS: `type` , `daynight` , `acq_date` и `confidence` (Low < 30, Nominal 30–80, High > 80).